

B1 TP Compte Rendu
VPN

Sommaire :

Analyse du problème

Conception de la solution

Réalisation

Test

Retour expérience

Quelques remarques

Analyse du problème

Dans un environnement informatique, il peut être nécessaire de permettre à plusieurs ordinateurs distants de communiquer comme s'ils étaient sur le même réseau local. Cela est particulièrement utile pour accéder à des ressources partagées, transférer des fichiers ou administrer un poste à distance tout en conservant une connexion sécurisée.

Le problème étudié consiste à mettre en place une connexion réseau privée entre deux ordinateurs à l'aide d'un VPN (Virtual Private Network), puis à permettre le partage de fichiers entre ces machines. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel Hamachi afin de créer un réseau privé virtuel et testé les communications réseau avec différents outils.

Conception de la solution

Afin de répondre au besoin, nous avons choisi d'utiliser Hamachi, un logiciel permettant de créer un réseau privé virtuel sécurisé entre plusieurs ordinateurs via Internet.

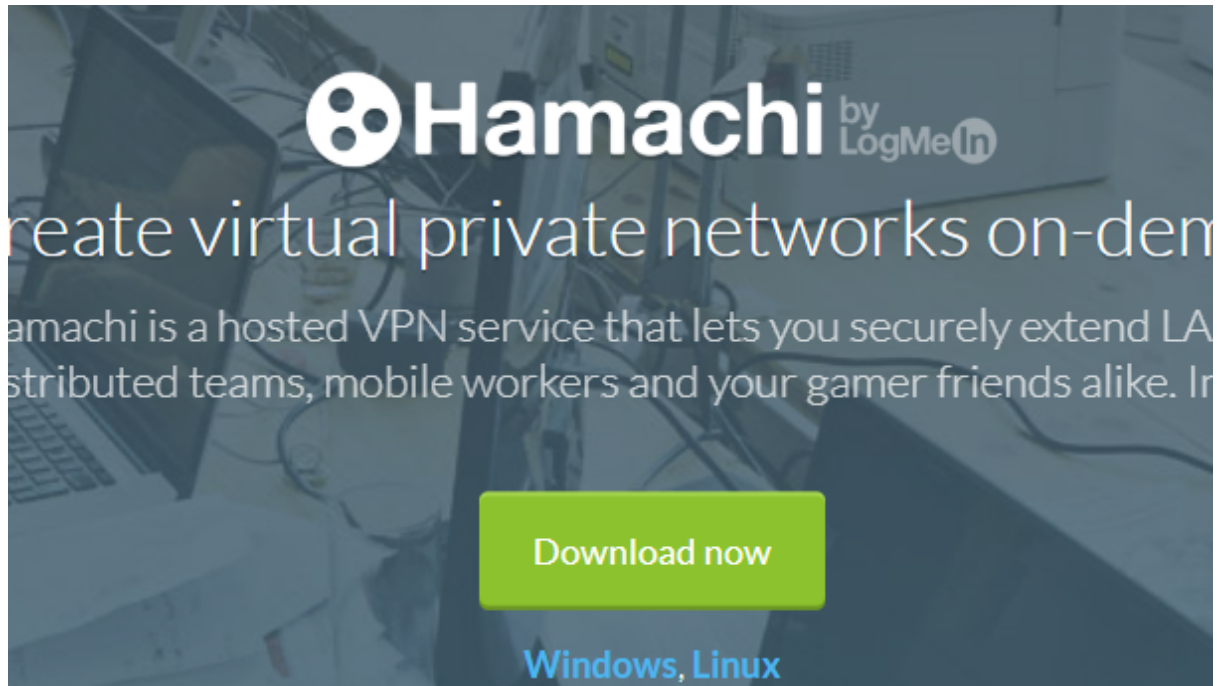
La solution consiste à :

- installer Hamachi sur les deux postes
- connecter les ordinateurs au même réseau Hamachi
- vérifier la connectivité réseau via des tests ping
- analyser les échanges réseau avec Wireshark
- créer une connexion VPN Windows
- configurer un dossier partagé sur le poste serveur
- accéder au dossier depuis le poste client.

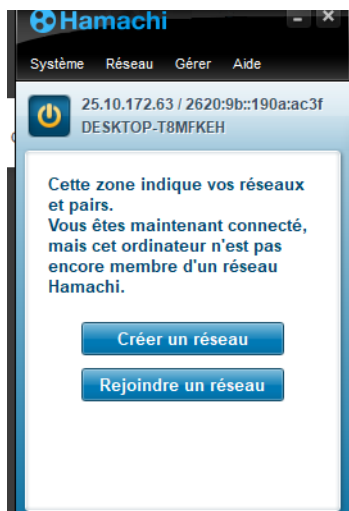
Cette architecture permet de simuler une connexion locale sécurisée entre deux postes distants.

Réalisation

Installation Hamachi :



Lancer le fichier puis configurer le logiciel :



Rejoindre un réseau

ID réseau :

Mbappé

Mot de passe :

Laissez vide si inconnu.

Rejoindre

Annuler

Une fois les 2 pc connectés aux mêmes réseaux, nous double cliquons sur le pc affichés et constatons les ping suivants:

Hamachi

Système Réseau Gérer Aide

25.10.172.63 / 2620:9b::190a:ac3f

DESKTOP-T8MFKEH

Mbappe92i

2/5

DESKTOP-M8MDSSV - 25.10.247.189 ...

C:\Windows\SysWOW64\ping.exe

Envoi d'une requête 'Ping' 25.10.247.189 avec 32 octets de données :
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=48 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=53 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=66 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=57 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=63 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=59 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=50 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=51 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=50 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=97 ms TTL=128

Ensuite on fait de même, en lançant wireshark avant de double-clic et nous voyons les captures des trames :

1	0.00000000	25.10.172.63	25.10.247.189	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=36/9216, ttl=128 (reply in 2)
2	0.04029040	25.10.247.189	25.10.172.63	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=36/9216, ttl=128 (request in 1)
3	1.00409070	25.10.172.63	25.10.247.189	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=37/9472, ttl=128 (reply in 4)
4	1.04431540	25.10.247.189	25.10.172.63	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=37/9472, ttl=128 (request in 3)
5	2.00836640	25.10.172.63	25.10.247.189	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=38/9728, ttl=128 (reply in 6)
6	2.04851430	25.10.247.189	25.10.172.63	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=38/9728, ttl=128 (request in 5)
7	3.01199280	25.10.172.63	25.10.247.189	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=39/9984, ttl=128 (reply in 8)
8	3.05173410	25.10.247.189	25.10.172.63	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=39/9984, ttl=128 (request in 7)
9	4.01634800	25.10.172.63	25.10.247.189	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=40/10240, ttl=128 (reply in 10)
10	4.05817890	25.10.247.189	25.10.172.63	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=40/10240, ttl=128 (request in 9)
11	5.02046390	25.10.172.63	25.10.247.189	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=41/10496, ttl=128 (reply in 12)
12	5.06019000	25.10.247.189	25.10.172.63	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=41/10496, ttl=128 (request in 11)
13	6.02474480	25.10.172.63	25.10.247.189	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=42/10752, ttl=128 (reply in 14)
14	6.06458800	25.10.247.189	25.10.172.63	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=42/10752, ttl=128 (request in 13)
15	7.02933150	25.10.172.63	25.10.247.189	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=43/11008, ttl=128 (reply in 16)
16	7.07017430	25.10.247.189	25.10.172.63	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=43/11008, ttl=128 (request in 15)

C:\Windows\SysWOW64\ping.exe

Envoi d'une requête 'Ping' 25.10.247.189 avec 32 octets de données :
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=40 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=40 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=40 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=39 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=41 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=39 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=39 ms TTL=128
 Réponse de 25.10.247.189 : octets=32 temps=40 ms TTL=128

Frame 1: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on

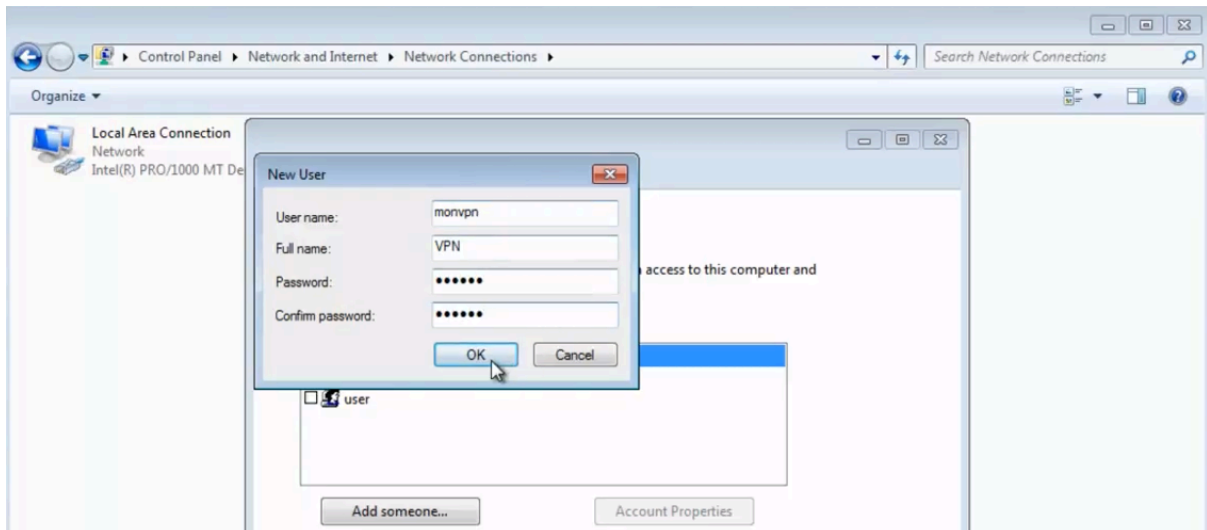
Ethernet II, Src: 7a:79:00:00:00:00 (7a:79:00:00:00:00), Dst: 7a:79:19:0a:f7:b0

Internet Protocol Version 4, Src: 25.10.172.63, Dst: 25.10.247.189

Internet Control Message Protocol

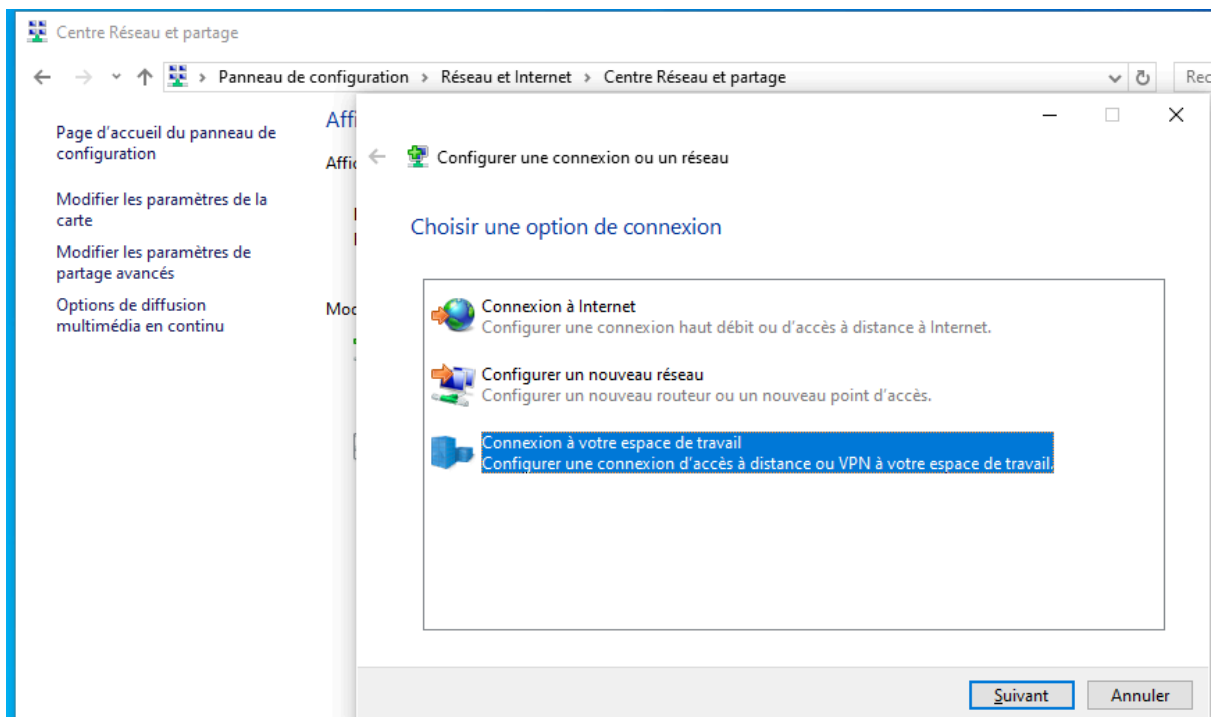
Poste Serveur :

parametre reseau > panneau configuration > réseau et internet > connexion réseau > [appuyer sur la touche ALT] > fichier > nouvel connexion entrante > nouvel utilisateur :



Poste Client :

parametre reseau > panneau configuration > réseau et internet > centre réseau et partage > configurer une connexion ou un réseau > connexion poste de travail



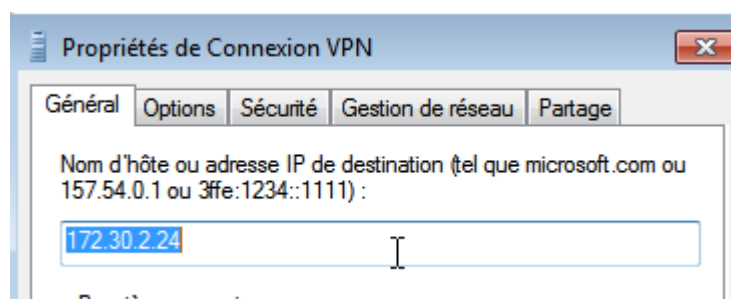
Comment voulez-vous vous connecter ?

→ **Utiliser ma connexion Internet (VPN)**
Se connecter en utilisant une connexion de réseau privé virtuel (VPN) par Internet.

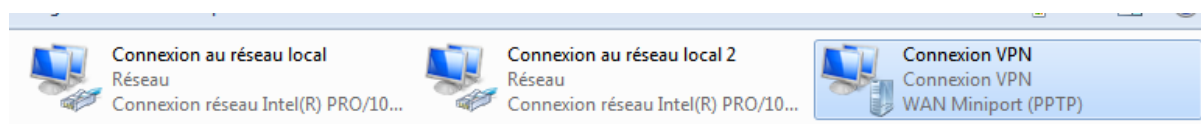


Après cela, il faudra entrer l'ip du poste puis compléter le nom de la connexion ainsi que son mot de passe :

Par exemple : entrer l'ip du VPN :

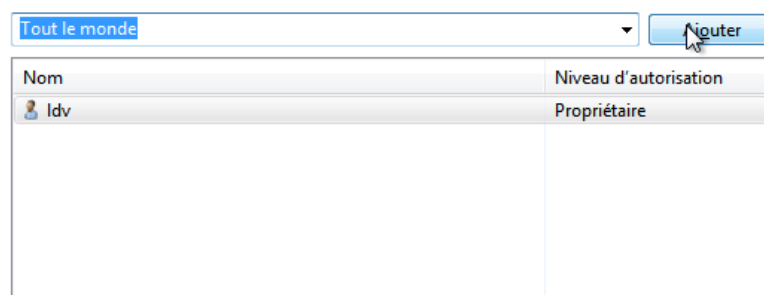


Ensuite une page s'ouvre et on entre le nom d'utilisateur et son mot de passe puis on sera connecté :



Création dossier sur le bureau, puis :

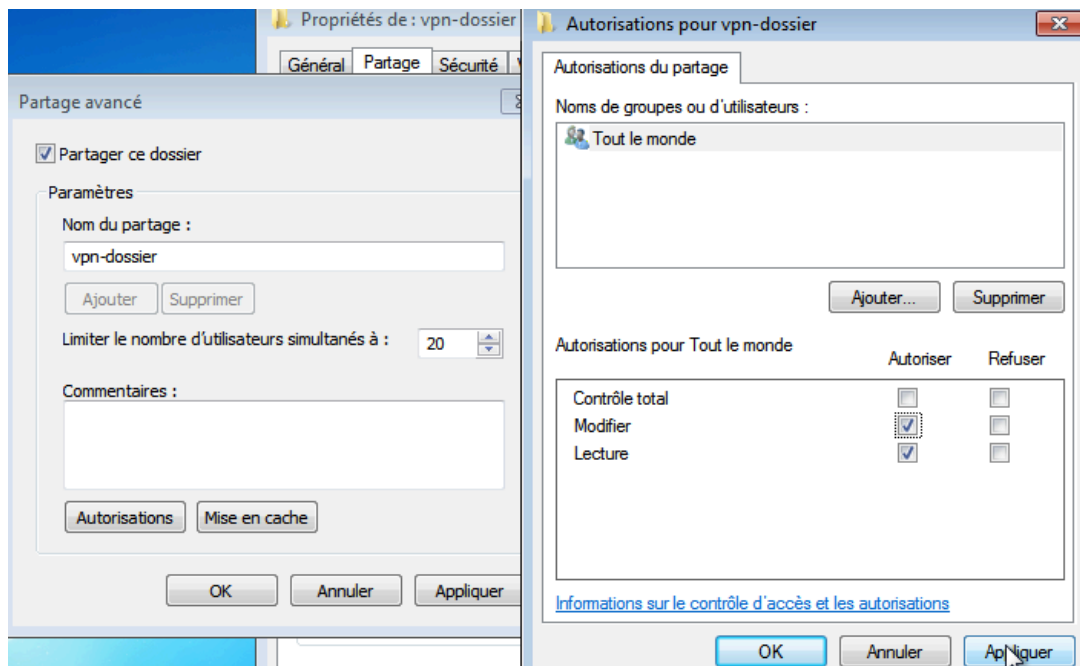
propriétés > partage > partager > ajouter tout le monde.



[Je rencontre des difficultés pour partager.](#)

Ensuite :

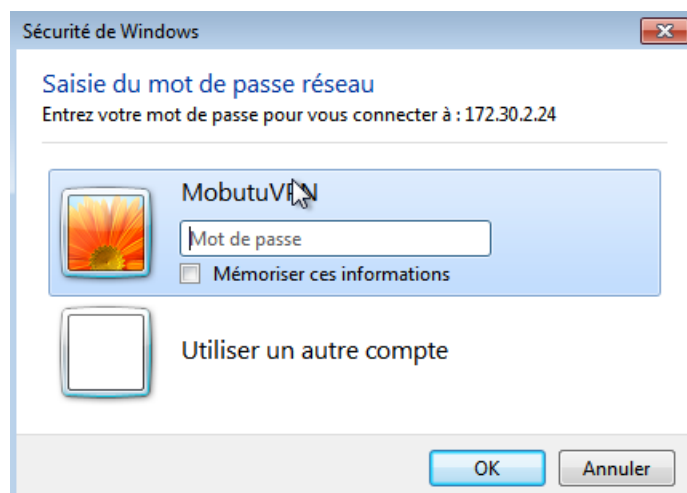
**propriétés > partage > partage avancé > vpn-dossier
(nom dossier) > Autorisations > Tout le monde >
Modifier > Appliquer > Ok**

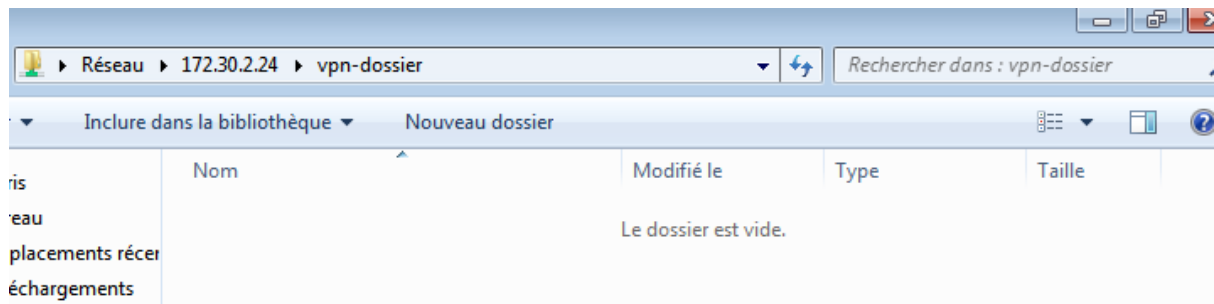


Connexion via le Client :

**Explorateur fichier : taper 172.30.2.24/vpn-dossier
(adresse ip Serveur) (nom partage)**

**Nous devons nous connecter au vpn pour accéder au
fichier puis nous aurons accès au dossier.**





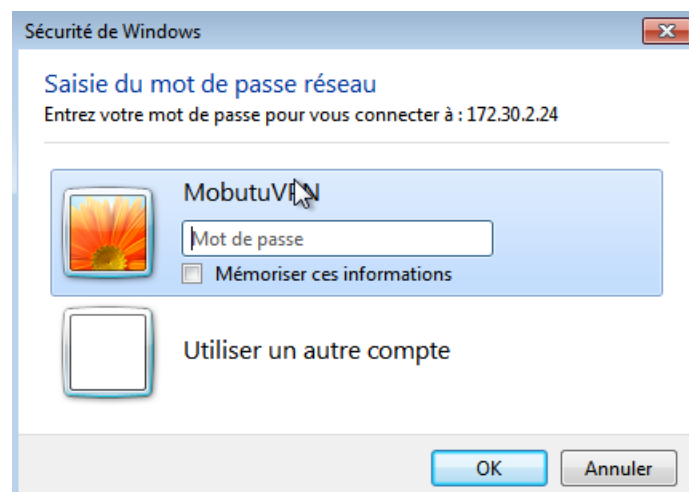
Test

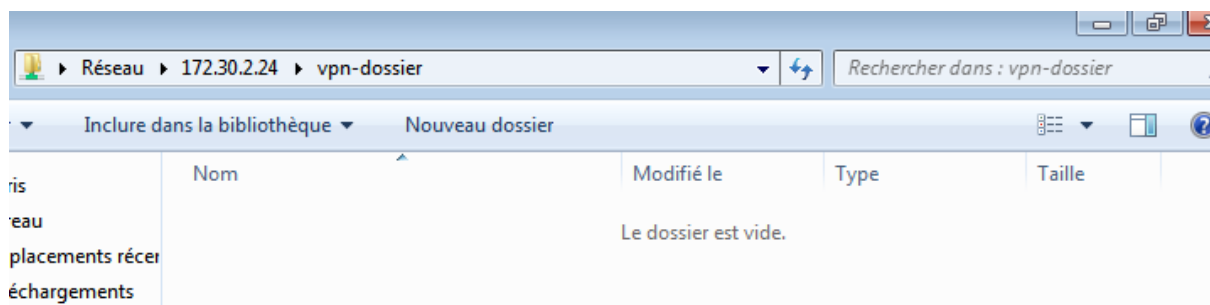
Plusieurs tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement de l'infrastructure mise en place.

Tout d'abord, les tests ping réalisés via Hamachi ont permis de confirmer la communication entre les deux postes.

Ensuite, l'utilisation de Wireshark a permis d'observer les échanges réseau et de confirmer la présence des trames ICMP lors des tests de connectivité.

Enfin, le test d'accès au dossier partagé depuis le poste client a permis de valider le bon fonctionnement du VPN ainsi que du partage réseau.





Retour expérience

Cette manipulation a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un VPN ainsi que les méthodes de partage de fichiers à distance.

L'utilisation de Hamachi a facilité la connexion entre les deux postes sans nécessiter de configuration complexe du routeur ou d'ouverture de ports.

Cependant, certaines difficultés peuvent apparaître lors de la configuration, notamment liées aux pare-feu Windows, aux erreurs d'authentification VPN ou aux permissions de partage du dossier.

Quelques remarques

La mise en place d'un VPN permet de sécuriser les échanges entre plusieurs postes distants tout en simulant un réseau local.

Le partage de dossier via VPN est particulièrement utile dans un contexte professionnel pour accéder à des ressources internes de manière sécurisée.